

FC 0x64 : Continuous Data Streaming 프로토콜

개요

항목	내용
Function Code	0x64
용도	고속 연속 데이터 수집 (차트용)
방향	Master → Slave (TX) / Slave → Master (RX)
CRC	있음 (표준 Modbus CRC-16)
최대 채널 수	4채널 (현재 펌웨어 고정, 향후 변경 예정)
최대 데이터 수	15개 / 패킷

Control 코드

값	이름	설명
0x00	stop	스트리밍 중지
0x02	configure	채널·주기 설정
0x03	request data	데이터 요청

TX 패킷 구조

공통 헤더

바이트	필드	크기	설명
0	NodeID	1 B	Modbus 슬레이브 주소
1	Function Code	1 B	고정 0x64
2	Control	1 B	동작 제어 코드 (위 표 참고)

TX — Control: 0x00 (Stop)

바이트	필드	크기	값
0	NodeID	1 B	0x01
1	Function Code	1 B	0x64
2	Control	1 B	0x00
3–4	CRC	2 B	CRC-16

예시:

TX: 01 64 00 XX XX

TX — Control: 0x02 (Configure)

바이트	필드	크기	설명
0	NodeID	1 B	
1	Function Code	1 B	0x64
2	Control	1 B	0x02

바이트	필드	크기	설명
3–4	Period	2 B	샘플링 주기 (단위: 125 μ s, 최솟값: 160 → 20 ms)
5...	Channel List	N B	채널 번호 배열 (범위: 1–254, 사용자 입력), 0xFF 로 종료
last–1	CRC	2 B	CRC-16

Period 계산: `period_ms = value × 0.125`

예: `160 × 0.125 = 20 ms` (최고 속도)

Channel List:

- 범위: 0x01 ~ 0xFE (1–254), 사용자가 직접 입력
- 종료 마커: 0xFF
- 예: 3채널 → 01 03 64 FF (채널 1, 3, 100, 종료)
- 채널 번호별 물리량 정의는 추후 펌웨어 스펙에 따라 확정 예정

예시 (3채널, 주기 160):

TX: 01 64 02 00 A0 01 03 64 FF XX XX

|Control |Period |Channels|End|CRC|

TX — Control: 0x03 (Request Data)

바이트	필드	크기	설명
0	NodeID	1 B	
1	Function Code	1 B	0x64
2	Control	1 B	0x03
3–4	CRC	2 B	CRC-16

예시:

TX: 01 64 03 XX XX

RX 패킷 구조

RX — Control: 0x00 (Stop 응답)

바이트	필드	크기	설명
0	NodeID	1 B	
1	Function Code	1 B	0x64
2	Control	1 B	0x00
3–4	CRC	2 B	CRC-16

총 길이: 4 바이트 (CRC 포함)

RX — Control: 0x02 (Configure 응답)

TX 패킷을 그대로 에코백 (바이트 수·내용 동일)

바이트	필드	크기	설명
0	NodeID	1 B	
1	Function Code	1 B	0x64
2	Control	1 B	0x02
3–4	Period	2 B	TX와 동일
5...	Channel List	N B	TX와 동일 (0xFF 포함)
last–1	CRC	2 B	CRC-16

RX — Control: 0x03 (Request Data 응답)

바이트	필드	크기	설명
0	NodeID	1 B	

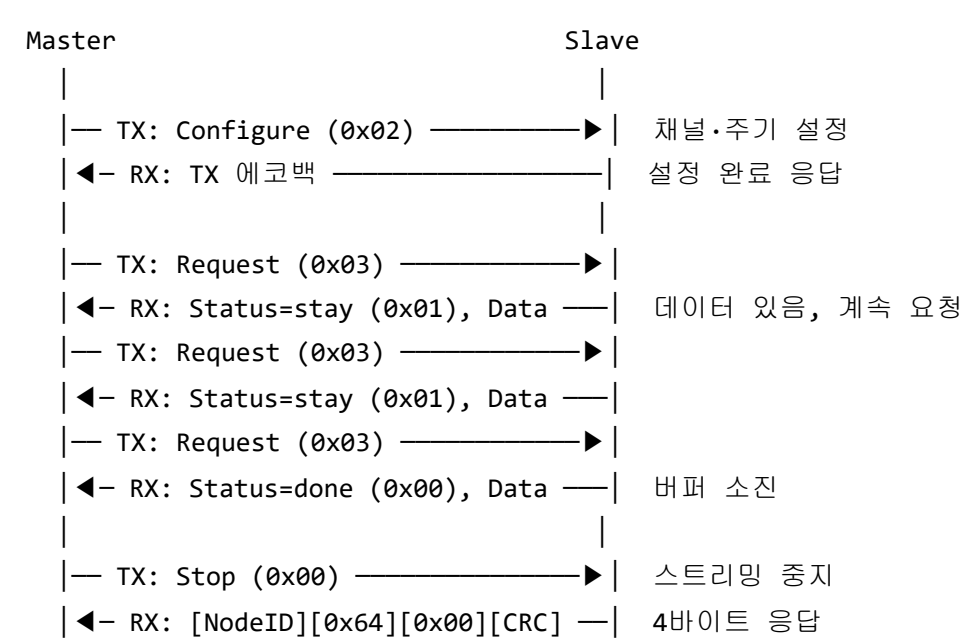
바이트	필드	크기	설명
1	Function Code	1 B	0x64
2	Control	1 B	0x03
3	Status	1 B	0x00 = done / 0x01 = stay (버퍼 잔여 있음)
4	Len	1 B	데이터 항목 수 (최대 15)
5 ... 5+(Len×4)-1	Data[Len]	4 B × Len	float32 IEEE 754 (최대 60 B)
last-1	CRC	2 B	CRC-16

Status = 0x01 (stay): 버퍼에 더 읽을 데이터가 남아있음 → 연속 요청 필요

Status = 0x00 (done): 현재 버퍼 소진 완료

총 길이: 5 + (Len × 4) + 2 바이트

동작 시퀀스



미확인 사항 (TODO)

☐ 채널 번호별 물리량 정의 (현재는 1-254 사용자 직접 입력, 추후 펌웨어 스펙 확정 시 추가)

관련 파일

파일	역할
app.js	Chart 탭 UI 및 데이터 처리
modbus.js	FC 0x64 프레임 생성·파싱